www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237512(37)/037612(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Mech.)

METROLOGY AND INSTRUMENTATION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Attempt any *two* questions.

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) What is inspection and write about their application. 5

निरीक्षण क्या है और उसके अनुप्रयोग के बारे में लिखिए।

P. T. O.

A-90

www.csvtuonline.com

(b) Classify the inspection function. 5

निरीक्षण कार्य को वर्गीकृत कीजिए।

(c) Explain interchange ability and selective assembly. 5

इन्टरचेंज एबिलिटी और सेलेक्टिव असेम्बली को समझाइए।

2. Attempt any *two* questions.

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) If the size of hole of assembly is $30^{+0.06}_{+0.03}$ mm and of shaft is $30^{-0.04}_{-0.08}$ mm find :

(i) Maximum clearance between hole and shaft.

(ii) Minimum clearance between hole and shaft.

किसी असेम्बली के लिए छिद्र का साइज $30^{+0.06}_{+0.03}$ मिमी. तथा शॉफ्ट का साइज $30^{-0.04}_{-0.08}$ मिमी. हो, तो ज्ञात कीजिए :

(i) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लीयरेंस।

(ii) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच न्यूनतम क्लीयरेंस।

(b) Write a short note on selection of fits. 5

फिट के चयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(c) Define limits, fits and tolerances with example. 5

लिमिट, फिट एवं टॉलेरेन्स को उदाहरण सहित समझाइए।

A-90

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. Answer any *two* questions :

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(a) What is wringing ? Explain the procedure for wringing of slip gauges. 5

रिंगिंग क्या है ? स्लिप गेजों में रिंगिंग विधि को समझाइए।

(b) A slip gauge set with 87 pieces as under is available : 5

Range (mm)	Steps (mm)	No. of Blocks
1.001 to 1.009	0.001	9
1.01 to 1.49	0.01	49
0.5 to 9.5	0.5	19
10 to 90	10	9
1.005	—	1

Build up the following dimension with minimum number of slip gauges for measuring 29.758 mm.

एक स्लिप गेज 87 पीस के साथ निम्न प्रकार से है :

परिसर (मिमी.)	पद (मिमी.)	ब्लॉकों की संख्या
1.001 to 1.009	0.001	9
1.01 to 1.49	0.01	49
0.5 to 9.5	0.5	19
10 to 90	10	9
1.005	—	1

29.758 मिमी. माप के लिए न्यूनतम जरूरी स्लिप गेजेज चुनिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) Explain with figure the principle and working of pneumatic comparator. 5

वायुवीय तुलनित्र का सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली सचित्र समझाइए।

4. (a) Build up the angle 67°50′45″ with the help of the following angle gauges set and draw its figure : 5

(i) Degree—1°, 3°, 9°, 27° and 41°

(ii) Minute—1′, 3′, 9′ and 27′

(iii) Second— 3″, 6″, 18″ and 30″

निम्नांकित एंगल गेजेज की सहायता से 67°50′45″ के लिए एंगल गेजेज का संयोजन तैयार कीजिए तथा इसे चित्रित भी कीजिए :

(i) डिग्री—1°, 3°, 9°, 27° तथा 41°

(ii) मिनट—1′, 3′, 9′ तथा 27′

(iii) सेकण्ड—3″, 6″, 18″ तथा 30″

(b) List the characteristics on which the accurracy of a sine bar depends. 5

ज्या छड़ के वे गुणधर्म लिखिए जिन पर साइन बार की परिशुद्धता निर्भर करती है।

5. Define straightness and flatness. Sketch and explain the *wedge method of straightness testing.* 10

सीधापन एवं चपटापन को परिभाषित कीजिए। सीधापन मापने की वेज विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

6. (a) Define primary and secondary texture. Name any *two* instruments for measuring surface texture. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

प्राइमरी एवं सेकण्ड्री टेक्सचर को परिभाषित कीजिए। सरफेस टेक्सचर के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए।

(b) Define R. M. S. and C. L. A. value. 5

आर. एम. एस. और सी. एल. ए. मान को परिभाषित कीजिए।

7. (a) Describe the method of measuring the major diameter of a screw thread using the bench micrometer. Draw diagram. 5

बैंच माइक्रोमीटर विधि से पेंच चूड़ी के दीर्घ व्यास मापन विधि का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए।

(b) Calculate the effective diameter of a wire using two wire method. The necessary data is as follows : 5

(i) Reading by micrometer over the wires = 40 mm

(ii) Diameter of wire = 3 mm

(iii) Pitch of wire = 5 mm

(iv) Type of thread = metric thread

दो तार विधि द्वारा प्रभावी व्यास ज्ञात कीजिए। आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

(i) तारों के ऊपर से लिया गया वाचन = 40 मिमी.

(ii) तार का व्यास = 3 मिमी.

(iii) चूड़ी का पिच = 5 मिमी.

(iv) चूड़ी का प्रकार = मेट्रिक चूड़ी

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. Give answer of any *two* of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Define the following gear elements : 5

(i) Diametral pitch

(ii) Circular pitch

(iii) Module

(iv) Clearance

(v) Working depth

निम्नलिखित गियर तत्वों की परिभाषा दीजिए :

(i) डायमेट्रल पिच

(ii) वृत्तीय अंतराल

(iii) मॉड्यूल

(iv) अवकाश

(v) कार्यकारी गहराई

(b) Calculate the constant chordal thickness and chordal addendum of a spur gear where the no. of teeth = 30 and module = 5 mm and pressure angle = 20°. 5

स्पर गियर के लिए स्थिर कॉइल मोटाई और कॉर्डल अडेन्डम ज्ञात कीजिए जबकि दाँतों की संख्या = 30, मॉड्यूल = 5 मिमी. और दाब कोण = 20° है।

(c) Explain briefly the errors and its causes in gear manufacturing. 5

गियर निर्माण में होने वाली त्रुटियों एवं उनके कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. What is Gauge ? How can you classify the gauge ? Describe the various types of gauge with diagram. 10

गेज क्या है ? आप गेज को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं ? विभिन्न प्रकार के गेज को चित्र सहित समझाइए।

10. (a) Describe the L. V. D. T. and its principle of working. 5

एल. वी. डी. टी. क्या है और उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है ?

(b) Differentiate between inductive and capacitive transducer. 5

प्रेरकत्व और धारितीय ट्रांसड्यूसर के बीच अंतर समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

900

www.csvtuonline.com